



南京大學

碩士專業學位申請書
(全日制)

申請人學號	522023330123
申請人姓名	朱博林
專業學位名稱	電子信息
專業學位領域	計算機技術
指導教師	程龔 教授

南京大學學位辦公室

2026年5月15日

填 表 说 明

- 一、 本表必须用钢笔认真填写或直接打印（请用 A3 纸打印，以骑马钉方式装订），不得粘贴。内容应详尽，字迹务必要清楚端正，如栏内填写不下，可另加附页。
- 二、 表内项目应全部填写，不要遗漏。
- 三、 申请人所在单位请于表内有关栏详细填写具体意见。
- 四、 本表填写一式二份。
- 五、 此申请书存于个人档案，请装订牢固。

姓 名	朱博林	性别	男	出生日期	2001 年 10 月 14 日		
籍 贯	河北省 万全县		政治面貌	共青团员	民 族	汉	
研 究 生 入学年月	2023 年 9 月		学制	3 年	攻读学位	硕士	
所在单位	南京大学		所学专业	计算机技术		研究方向	自然语言处理
大 学 原毕业学校	南开大学		大 学 毕业年月	2023 年 6 月		所学专业	软件工程
原工作单位			职务			职 称	
学 历 与 经 历	起 止 年 月		学 习 或 工 作 单 位			学 生 或 职 务、职 称	
	2019 年 9 月至 2023 年 6 月		南开大学			学生	
	2016 年 9 月至 2019 年 6 月		衡水第一中学			学生	
何时、何地、 因何原因，受 过何种奖励和 处分		2023 年 12 月，在南京大学，因成绩优秀，获得一等学业奖学金 2021 年 11 月，在南开大学，因综评估优秀，获得国家励志奖学金 2020 年 12 月，在南开大学，因学院编程竞赛第二名，获得院长杯编程竞赛二等奖					

课程 考 试 成 绩	课程名称	学 分	成 绩	任课教师或考试 小 组 负 责 人	是否为学 位课程	备注
	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	2	87		是	A
	工程伦理	2	86		是	A
	硕士生英语	4	86		是	A
	自然辩证法概论	1	87		是	A
	研究生学术规范与 学术诚信	0	通过		是	A
	高级机器学习	3	92		是	B
	计算理论导引	3	97		是	B
	分布式系统	3	87		是	B
	信息技术前沿及行 业应用	2	93		是	C
	项目工程实践	2	98		是	C
	知识工程及语义网 技术	2	87		否	D
	自然语言处理	2	87		否	D
	区块链	2	87		否	D
	软件质量管理	2	98		否	D
	软件分析	2	87		否	D
参加科研、教 学实习或社会 调查情况（内 容、方式、时 间和评语）	指导教师（签字） 年 月 日					
成绩登记审核人（签字） 成绩管理部门（公章） 2026 年 5 月 16 日						

学位论文和其他科研成果	已发表或鉴定	题目	成果鉴定与采用部门或论文发表刊物		时 间
		FormulaReasoning: A Dataset for Formula-Based Numerical Reasoning	Findings of the Association for Computational Linguistics		2026 年 4 月
	未发表或鉴定	题目	进 展 情 况		
作 科 学 报 告 或 知 识 讲 座（校级 以上）	题目		主办单位	时间	地点

学 位 论 文 题 目	基于公式的数值推理方法与评测研究			
论文工作起止日期	起	2024 年 4 月	论文答辩日期	2026 年 5 月 22 日
	止	2026 年 4 月		
导师姓名、职称	程龚 教授		工 作 单 位	南京大学
一、论文题目的来源、理论意义和实践价值 该论文题目来源于自然语言处理中大语言模型在面对复杂数值推理任务时的局限性与挑战。虽然近年来出现了许多数值推理数据集，但现有数据集往往过于简单，依赖于隐性的常识数学知识，且缺乏细粒度的公式知识标注，不利于模型的训练与评测。目前基于大语言模型的方法在处理需要多步推理和特定领域公式应用的复杂任务时，缺乏显式的公式指导，较少关注对显式公式知识的运用和整合，容易产生幻觉。因此，论文围绕物理领域的公式知识展开研究，基于公式构建数据集并提出推理方法。其理论意义在于提供公式知识标注和难度提升的数据集构建方法，拓展数值推理中基于公式的推理方法；其实践价值在于提供具有公式知识标注的数值推理数据集，基于公式的数值推理方法可提高推理过程的可解释性，提升 8B 以下参数的大语言模型的数值推理效果。				
二、本课题前人的主要研究成果（扼要说明） 在数据集方面，前人早期主要构建了依赖隐式常识进行多步推理的通用文本数学应用题数据集，随后逐步向特定垂直领域、多学科领域的评测集拓展，并进一步开发了包含预定义运算符、偏向程序化计算过程的数据集；近年虽有研究尝试在数据集中引入公式标注，但其公式覆盖率普遍较低且多局限于简单的日常常识公式，同时，利用大模型进行自动化数据扩充也成为近期数据集构建的重要趋势。在推理方法方面，当前主流方法是基于大语言模型的相关方法，例如通过零样本提示与思维链引导模型显式产生中间推理步骤，同时有监督微调、检索增强生成以及强化学习等其他相关技术。然而，前人成果仍存在一定局限性：从数据集来看，缺乏百分之百覆盖显式公式、具备细粒度知识标注且涉及复杂垂直领域的数值推理数据集；另一方面，现有的推理方法多依赖隐式常识，且对单一基模型的能力要求较高，缺乏显式公式知识的引导，大模型在面对多步复杂推理时更容易产生幻觉与错误。				
三、论文工作中曾得到导师、其他教师（研究人员）和协作者的哪些指导或帮助？ 本论文工作在导师程龚教授的指导下完成。导师在选题确定、研究问题凝练、技术路线把握、实验设计、结果分析以及论文结构安排等方面给予了重要指导，并围绕基于公式的数据集构建和数值推理方法同本人进行了多次讨论。论文中的文献调研、数据处理、代码实现、实验运行、结果分析以及论文撰写和修改等具体工作主要由本人独立完成。除导师的学术指导和课题组讨论中的一般性建议外，论文工作未依赖其他教师、研究人员或协作者完成实质性代码实现、实验执行或论文撰写工作。				

四、论文有何新见解、新内容、新方法或创见？意义何在？哪些问题有待继续探索？

论文的新见解在于，面对需要多步推导的复杂垂直领域任务时，大模型可能难以完全依赖隐性的常识或通用的文本思维链完成数值推理任务。引入显示的公式知识，可以增强推理过程的可解释性，提升模型的推理能力。使用单一大模型进行数值推理对于模型要求较高，将文本推理和代数计算完全分离可以让不同模型负责不同任务，提升整体的推理效果。

基于上述见解，论文的新内容在于提出了具备细粒度公式知识标注的物理领域数值推理数据集，与前人数据集相比，该数据集每个问题的计算步骤都有公式知识标注。论文给出了自动化构建方法，该数据集构建方法中使用大语言模型辅助标注，相比于人工构建数据集成本更低；使用中间步骤的公式知识进行外部验证，能够避免因大模型幻觉而出现的计算错误，更好地保证数据质量；构建方法中使用难度增强方案，将问题进行参数掩盖，使用辅助问题和线性表达式提供额外的变量关系，将原来的顺序推理题目进一步转变为需要方程解答的复杂过程，相比于其他基于大模型的构建方法能够提高问题的难度。

论文还在基于公式的数值推理方法上提出了新的内容。论文提出的基于公式的数值推理方法是一种模块化解耦的异构协作推理框架。该方法不再由单一模型完成所有推导与计算，而是尝试将复杂的推理过程拆分为三个独立的子任务并交由三个模块进行处理，分别是公式生成、参数识别和数值计算模块。其中公式生成模块由大模型发挥其文本理解的特长，识别题意并生成物理公式序列；参数识别模块由大模型在上下文文本中提取并匹配公式所需的物理量参数；数值计算模块将大模型生成的公式和提取的参数输入外部的硬编码物理公式计算器。通过这种协作模式可以实现推理与计算的解耦。论文对该方法和其他相关方法进行了评测与对比，论文的实验也为未来研究奠定了基础。

论文的一方面意义在于提供了更复杂、更专业的垂直领域的数据资源支撑，丰富了自然语言处理中复杂多步推理的知识标注内容，并且在数据的难度提升上也给出了一种方案。另一方面，论文中的方法能够提升 8B 以下中小参数规模大模型在复杂推理任务上的表现，这有利于推动低成本、轻量化大模型在产业界的落地。同时，由于推理与计算分离，模型给出的公式与参数步骤相对清晰，增强了系统输出的可解释性，能够为教育智能批改、金融数据分析等对精度有要求的垂直行业提供一些技术参考。

论文仍然存在一些不足。现实中复杂的数值推理问题可能伴随着图表、电路图等，目前的研究尚局限于纯文本输入，如何将本框架推广到多模态大模型中，使模型具备“看图理解公式”的能力，是一个较为重要的发展方向。本研究目前的实验主要集中于初中物理领域，对于其他领域如化学反应平衡计算、医学剂量计算等其他同样依赖公式的垂直领域，仍需更多的研究与实验。此外，本文对于公式知识的监督作用研究存在不足，对于中间推理过程的多路径问题关注较少，对于公式的过程监督仍需进一步研究和探索。

（附论文）

申请人 朱博林（签章）

2026 年 5 月 15 日

指导教师推荐意见（包括申请人的理论水平、研究能力、课程学习、外语程度、学术作风及论文的学术水平，论文是否由本人独立完成，是否同意进行论文答辩和申请学位等）。

朱博林同学在攻读硕士学位期间，学习态度端正，科研作风严谨。在课程学习中，朱博林同学成绩优良，能够将理论知识与实践结合，具有扎实的专业理论基础，能够系统掌握本学科的核心概念、基本理论和研究方法。其外语水平能够满足查阅国内外文献和进行学术写作的需要，能够结合相关研究开展论文工作。

其学位论文《基于公式的数值推理方法与评测研究》针对基于公式的数值推理问题进行研究。现有的数据集通常依赖隐性数学知识，缺少公式知识的标注；现有的大语言模型推理方法中也较少关注对于公式知识的运用，容易出现幻觉或错误。对该领域的研究有助于提升模型在数值推理上的性能表现，提高模型对公式知识的运用能力，具有较好的应用价值。

论文构建了基于公式的数值推理数据集，为数据集中的每个问题提供了细粒度的标注，并详细介绍了可自动化的构建流程。该数据集可以用于增强或评估知识引导的推理能力，其规范化的推理步骤对于步骤监督方法和公式研究具有一定意义。论文基于该数据集进行了较为全面的评测。论文不仅对各种规模的大语言模型进行了零样本方法评测，同时还进行了检索增强生成方法、监督微调方法以及直接偏好优化方法的评测，实验结果为未来的研究奠定了基础。论文提出了一种基于公式的数值推理方法。该方法将数值推理任务基于公式进行任务分解，通过公式生成模块、参数识别模块和数值计算模块进行问题解答，并引入公式计算器来保障计算的可靠性，提高模型效果。该方法对于知识监督以及多模块协作的数值推理研究具有一定意义。

论文结构完整，条理清晰，写作规范，实验与系统设计合理。论文工作由朱博林同学在导师指导下独立完成，反映出其具备较好的科研训练基础和学术规范意识。

综上所述，朱博林同学已经掌握本学科较为系统的基础理论和专业知识，具备从事科学研究和独立承担专门技术工作的能力。论文达到计算机技术专业的硕士学位论文要求，同意朱博林同学进行硕士学位论文答辩，并同意其申请硕士学位。

指导教师



（签字） 2026 年 5 月 16 日

教研室（研究室）推荐意见（包括申请人的政治思想和道德品质、学习计划完成情况、是否同意进行论文答辩和申请学位）：

申请人在读期间，品行端正，爱国拥党，思想上进。为人和善，诚实谦虚，尊师爱友，道德品质优秀。

申请人基础扎实，对科研工作积极勤奋，已按培养计划认真完成了各项课程的学习。参与多项课题研究并取得相应成果，具备较好的科研能力和实践能力。理论水平与专业知识达到了授予硕士学位的要求，同意申请人进行硕士论文答辩和申请学位。

教研室（研究室）主任

（签字）

2026 年 5 月 17 日

系（所）推荐意见（包括对教研室推荐意见有何补充说明、是否同意进行论文答辩和申请学位等）：

同意进行硕士论文答辩并申请学位。

系主任（所长）

2026 年 5 月 18 日

（签字）

系（所）公章

2026 年 5 月 18 日

注：由申请人所在系（所）、教研室（研究室）填写

学 位 论 文 答 辩 情 况				
论文 评阅人	姓名	职称	工作单位	备注
	胡伟	教授	南京大学 计算机学院	
	张竞慧	教授	东南大学 计算机科学与工程学院	
答辩 委员会	姓名	职称	工作单位	备注
	瞿裕忠	教授	南京大学 计算机学院	答辩主席
	胡伟	教授	南京大学 计算机学院	
	赵一铮	副教授	南京大学 计算机学院	
答 辩 中 提 出 的 主 要 问 题 及 回 答 的 简 要 情 况	提问 1：论文题目名为方法与评测，但是方法特别弱，这个方法有什么创新？ 回答：这个方法主要对于数值推理问题进行了模块化拆分。 提问 2：论文应该第四章讲方法，第五章再讲评测。先讲评测再讲方法有些奇怪，难道不能评测本文方法吗？ 回答：可以评测。 提问 3：数据的爬取有版权吗？ 回答：爬取内容是公开的网络资源。 提问 4：第五章构建的训练集数据和前文一致，这不是数据预泄露吗？ 回答：在第三章构建数据时划分了训练集和测试集，在训练时使用的训练集，测试时使用的测试集。 提问 5：本文数据集是通过大模型进行标注的，其他人很容易构建类似的数据集，创新点在哪里？ 回答：除了构建的数据集之外，本文提出的构建过程也是本文的贡献内容。该构建方法可以提供公式知识的标注，还可以增大原有问题的难度。 提问 6：关于第三章数据集构建过程，使用了大预言模型进行数据标注，这个会不会引入模型偏差？有没有相应的人工检查，比例是多少？ 回答：确实会有模型偏差。本文对于数据的质量保证采取了程序验证和人工验证两部分。程序验证方面，本文使用了计算器去验证每一道题目的解题步骤计算过程是否正确，以及最后答案是否与原问题一致。人工验证方面，我们验证了测试集的一个关键子集，这个子集是由各大语言模型评测后没有回答正确的问题的并集。 （可加附页）			

答辩中提出的主要问题及回答的简要情况	提问 7: 这个题目的构建是 15 至 24 年的题目, 可能会涉及大语言模型的预训练污染。 回答: 本文考虑到了这个问题并采取了相应措施, 在 3.3 节中采取了问题变换, 3.4 节采取了难度增强方案。这可以看作是对预训练带来数据污染的弥补措施。 提问 8: 对于题目的解答必须理解其中的公式吗, 会不会按照模板进行计算? 例如将问题中”焦耳“类似的单位换成其他表示方式是否可以正确解答? 回答: 本文的方法中分多个模块处理问题, 将公式的推理和数值计算完全分离。例如在公式生成模块专注于文本的公式推理, 而到第二个模块, 即参数识别模块才会对具体的参数进行识别理解。 提问 9: 在公式库合并中合并的标准可靠吗, 这个直接关系到检索增强生成和 OOD 的实验内容, 如何保证合并标准的? 回答: 本文合并采取了基于结构和符号的合并、基于大语言模型的语义合并以及人工检查的合并。第一步只有在公式结构一致时, 例如同样为加法结构或乘法结构, 并且符号一致才会合并; 第二步在语义一致时才会合并; 第三步由人工保证。所以整体来看还是较为可靠的。 提问 10: 有没有公式错误但是最后结果答对了? 准确率这一评价指标并不能正确地反映过程。 回答: 从理论角度看确实可能出现应用错误的公式但是最后计算结果正确, 但是从实际的样例观察来看, 模型几乎不会生成一个和题目完全无关的公式。准确率这一指标确实不能完全正确反映过程, 在最后的总结与展望中也提到了对于中间过程监督的研究不足。 提问 11: 摘要以及总结与展望中, 只是分各点阐述, 没有例如”综上“的总结内容, 这些要进行更改。 回答: 好的。 提问 12: 前面数据集构造和后文的方法是否一致? 回答: 类似但是后文方法中的模型经过监督数据微调 提问 13: 题目中写的是方法与评测研究, 论文中的重点是数据集还是方法? 应该进一步修改。 回答: 数据集和方法都有, 但是较为侧重数据集 (可加附页)
---------------------------	--

答辩委员会决议

一、对论文和答辩的评价：

论文主要针对基于公式的数值推理这一方向进行实证研究。该领域面临如下问题：现有的数据集缺少公式知识的标注，现有的大语言模型推理方法中也较少关注对于公式知识的运用，容易出现幻觉或错误。本选题围绕在数值推理中的公式知识展开研究，旨在探索基于公式知识的数值推理数据集构建方法与基于公式知识的大语言模型推理方法，以期补充公式知识标注，提升模型的数值推理效果。

论文构建了基于公式的数值推理数据集，详细介绍了可自动化的构建流程。该数据集具有公式知识标注，构建流程提供了难度增强方案。

论文提出了一种基于公式的数值推理方法并进行了评测。该方法将数值推理进行模块化拆分，相比其他方案准确率有所提升。

论文结构合理，条理清晰。论文工作表明作者在本学科掌握了扎实的基础理论和系统的专门知识；具有从事科学研究工作或独立承担专门技术工作的能力。论文达到硕士学位论文水平。

在答辩中，思路清晰，语言流畅，回答问题正确。

二、表决情况：

答辩委员会人数： 3 人

建议授予硕士学位： 3 票

出席委员： 3 人

同意论文通过： 3 票

不宜授予硕士学位： 0 票

不同意论文通过： 0 票

三、关于授予学位的决议：

经答辩委员会表决，一致通过朱博林的论文答辩，并建议授予硕士学位。

答辩委员会主席（签名）：

2026 年 5 月 22 日

（附表决票和答辩记录）

学位评定分委员会审议意见

同意授予硕士学位。

分委员会人数：13 人

同意授予硕士学位：票

出席委员：人

不同意授予硕士学位：票

学位评定分委员会主席

(签字)

(附表决票)

2026 年 6 月 日

校学位评定委员会审定意见

见附页

校学位评定委员会

科组人数：人

同意授予硕士学位：票

出席委员：人

不同意授予硕士学位：票

校学位评定委员会主席

(签章)

(附表决票)

年 月 日

备注

学位证书编号：

学位证书编号: